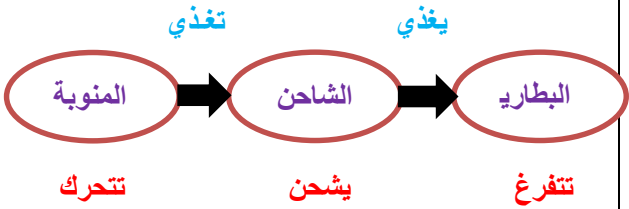
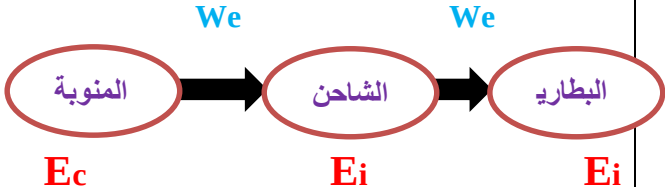
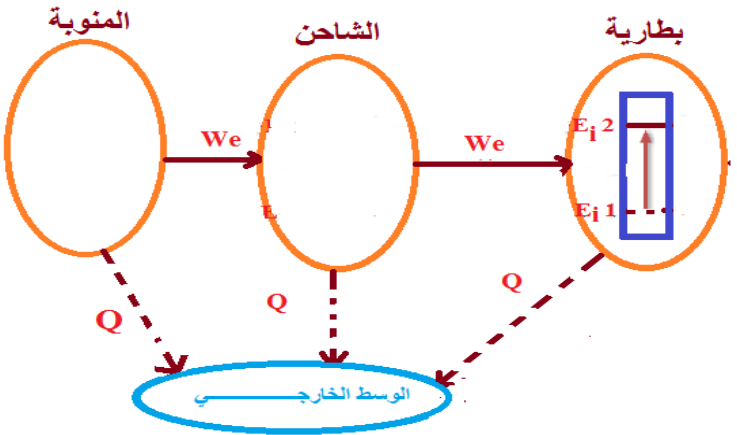


المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا		المؤسسة : قريش محمد سيدي موسى شلف		المستوى: ثالثة متوسط	
المدة: 1 س		البطاقة رقم 07		الميدان : الطاقة	
التاريخ: 2019/2018		الوحدة التعليمية : وضعية ادماج التعلّمت (تحليل أداة تكنولوجية)			
الأستاذ: باشا محمد					
مركبات الكفاءة		الكفاءة الختامية			
- يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. - يفسر طاقوياً اشتغال تركيبة وظيفية. - يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحويلات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية. - يُقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.		- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً نموذج الطاقة وتحويلاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.			
هدف وضعية ادماج					
- السلسلة الوظيفية. - السلسلة الطاقوية - مبدأ انحفاظ الطاقة. - استطاعة تحويل الطاقة.		المعارف و مواضيع الادماج		ماذا ندمج؟	
- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقياً. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول		الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج			
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.		القيم و السلوكات المستهدفة			
جهاز الحاسوب		نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج		كيف ندمج؟	
- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا . - صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المطلوبة		العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء			

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
المرحلة الأولى	نص الوضعية بعد الإنتهاء من كتابة الفرض على الحاسوب لاحظ والد محمد ان مستوى طاقة البطارية ضعيف فطلب منه احظار الشاحن وتوصيله بالمأخذ الكهربائي لشحن البطارية وبعدها قال له هل تعرف كيف يتم الشحن وكيف تكون السلسلة الوظيفية والطاقوية وكرر عليك عدة أسئلة السؤال  المطلوب تخيل نفسك مكان محمد واجب عن الأسئلة التالية: -مثل السلسلة الوظيفية والطاقوية لعملية الشحن ؟ -اعط مخطط الحصيـلة الطاقوية ؟ -إذا علمت ان الطاقة الممنوحة للحاسوب خلال نصف ساعة هي : 0.125 كيلوواط ساعي احسب استطاعة تحويله ؟	-يقرأون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج مناقشة الوضعية	20	
		-يجيبون عن الأسئلة	40	

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع	- ذكر السلسلة الوظيفية والطاقوية لعملية شحن بطارية الحاسوب - تفسير التحولات الحاصلة بواسطة مخطط الحصيلة الطاقوية. - ذكر العلاقة الرياضية لحساب الاستطاعة	الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)
	السلسلة الوظيفية لشحن بطارية الحاسوب من مأخذ التيار بواسطة الشاحن :  السلسلة الطاقوية لشحن بطارية الحاسوب من مأخذ التيار بواسطة الشاحن :  الحصيلة الطاقوية لشحن بطارية الحاسوب من مأخذ التيار بواسطة الشاحن :  حساب استطاعة التحويل: $E = 0.125 \text{ KWh}$ الطاقة الممنوحة للحاسوب خلال نصف ساعة - حيث ان علاقة الاستطاعة $P = \frac{E}{t}$ تطبيق عددي: $P = 0.125 / 0.5 = 0.25 \text{ kw}$ $P = 0.25 \text{ KW} = 250 \text{ W}$ استطاعة تحويل الحاسوب خلال نصف ساعة هي: $P = 250 \text{ W}$	الاستخدام السليم لأدوات المواد
	- انسجام التفسير المقدم مع الدقة في الرسومات - التعبير بلغة علمية سليمة	الانسجام التميز و الاتقان

نص الوضعية

بعد الإنتهاء من كتابة الفرض على الحاسوب لاحظ والد محمد ان مستوى طاقة البطارية ضعيف فطلب منه احظار الشاحن وتوصيله بالمأخذ الكهربائي لشحن البطارية وبعدها قال له هل تعرف كيف يتم الشحن وكيف تكون السلسلة الوظيفية والطاقوية وكرر عليك عدة أسئلة

السند

جهاز الحاسوب

المطلوب

تخيل نفسك مكان محمد واجب عن الأسئلة التالية:
-مثل السلسلة الوظيفية والطاقوية لعملية الشحن ؟
-اعط مخطط الحصيلة الطاقوية ؟
-إذا علمت ان الطاقة الممنوحة للحاسوب خلال نصف ساعة هي : **0.125 كيلواط ساعي** احسب استطاعة تحويله ؟

الإجابة



الحصيلة الطاقوية لشحن بطارية الحاسوب من مأخذ التيار بواسطة الشاحن :

حساب استطاعة التحويل:
الطاقة الممنوحة للحاسوب خلال نصف ساعة $E=0.125 \text{ KWh}$
حيث ان علاقة الاستطاعة

$$P = \frac{E}{t}$$

تطبيق عددي:

$$P = 0.125 / 0.5 = 0.25 \text{ kw} \quad P = 0.25 \text{ KW} = 250 \text{ W}$$

استطاعة تحويل الحاسوب خلال نصف ساعة هي **P=250 W**

